数理综合II电磁学-作业

第一章：静电场

1. 如图1 所示，求一均匀带电直线段外任意P 点的场强. 线段长度为L, 电荷线密度为$\lambda(\lambda > 0)$, P 点离线段距离x, 与线段上下端连线与垂线夹角分别为θ_1 与θ_2.

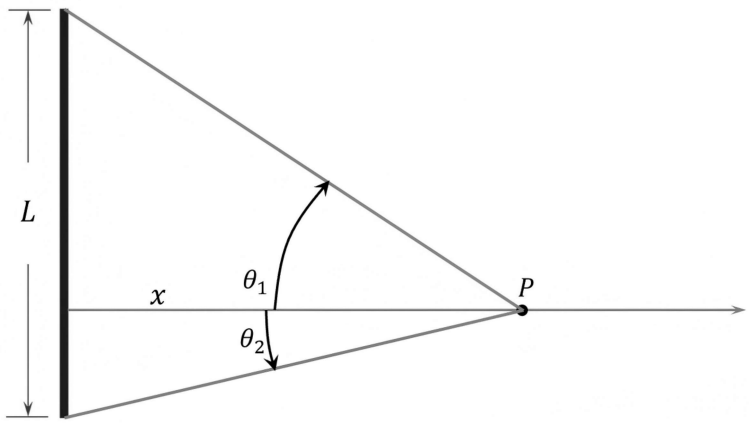

Figure 1: 均匀带电直线

2. 如图2 所示，现有一均匀带电(电荷面密度σ_e, 且有$\sigma_e > 0$) 的无限长带状平面, 宽度为L. P 点与之共面, 且距离右端为a. 求P 点处的场强.

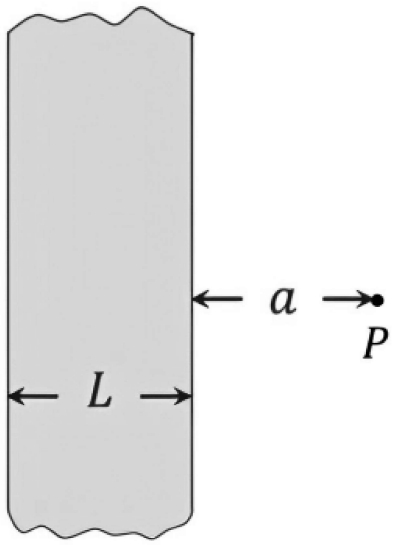

Figure 2: 无限长带状平面

3. 如图3 所示，现有一均匀带电的薄圆筒(仅有侧面), 总带电量$Q, Q > 0$, 圆筒长度为L, 半径为R. 圆筒中轴线上有一点P, 距离右端为a. 求P 点处的场强.